ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 025	
APPROVED	PREPARED
	กมลรัชนก.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Ethanol (99.5) ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

ที่อยู่ : 1-2 Doshomachi 3-Chome, Chuo-ku, Osaka 540-8605, Japan

โทรศัพท์ : +81(0)6-6203-3741 โทรสาร : +81 (0)6-6201-5964 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : เพื่อการวิจัยเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : ล้างทำความสะอาด Dies เพื่อขึ้นรูป PVC

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเสียหาย/ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง ประเภทที่ 2B

การก่อมะเร็ง ประเภทที่ 1A

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทที่ 1A

ความเป็นพิษต่อวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสครั้งเดียว) ประเภทที่ 3 การระคายเคืองทางเดินหายใจ ผลทำให้เสพติด

ความเป็นพิษต่อวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสซ้ำ ๆ) ประเภทที่ 1 ตับ ประเภทที่ 2 ระบบประสาทส่วนกลาง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟอย่างมาก

H320 - ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา

H350 - อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

H360 - อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์

H335 - อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

H336 - อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียน

H372 - อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่อไปนี้ผ่านการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ: ตับ

H373 - อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่อไปนี้ผ่านการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ: ระบบประสาทส่วนกลาง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน : รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็น ล้างหน้า มือ และผิวหนังที่สัมผัสให้สะอาดหลังใช้งาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์ ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ ปิดภาชนะให้สนิท ต่อสายดิน/เชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/ไฟส่องสว่างที่ป้องกันการระเบิด ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต เก็บในที่เย็น

การตอบโต้ : หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล
หากเข้าตา: ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่อยู่และสามารถทำได้ง่าย ล้างต่อไป
หากยังคงระคายเคืองตา: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล
หากถูกผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/อาบน้ำ
หากสูดดม: นำผู้ป่วยออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก
ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การจัดเก็บ : เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้สนิท เก็บให้ล็อคสนิท

การกำจัด : กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุไปยังสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Ethanol	64-17-5	99.5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางผิวหนัง :** ล้างผิวด้วยสบู่และน้ำ
กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที โดยยกเปลือกตาล่างและบนขึ้น ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปาก ห้ามให้อะไรทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ รีบโทรเรียกแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : **สารดับเพลิงที่เหมาะสม :** คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) โฟม ผงดับเพลิง ทราย

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การย่อยสลายทางความร้อนที่นำไปสู่การปล่อยก๊าซที่ระคายเคืองและเป็นพิษ ไอระเหยอาจก่อให้เกิดสารผสมที่ทำให้เกิดการระเบิดกับอากาศ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ใดๆ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวตามแรงดันที่กำหนด MSHA/NIOSH (ได้รับการอนุมัติหรือเทียบเท่า) และชุดป้องกันแบบเต็มตัว

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ทรายแห้งสำหรับดูดซับ ขี้เลื่อย และของเสีย เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เปล่าที่สามารถทำการปิดซีลได้
วิธีการทำความสะอาด : เก็บขึ้นมาและเคลื่อนย้ายไปยังบรรจุภัณฑ์ที่มีการติดป้ายชี้บ่งอย่างเหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลด้านนิเวศวิทยาเพิ่มเติม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ติดไฟได้ง่าย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง ประกายไฟ และสารออกซิไดซ์ที่แรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้พ้นแสงแดดในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิห้อง (ควรเย็น) ปิดฝาภาชนะให้สนิท

7.3 อื่นๆ : **มาตรการป้องกัน :** จัดการตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ดี

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : กระจก เหล็ก

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : Ethanol : TWA: 1000 ppm, TWA: 1900 mg/m3

NIOSH : Ethanol : IDLH: 3300 ppm, TWA: 1000 ppm

ACGIH : Ethanol : STEL: 1000 ppm

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากป้องกันแก๊สพิษอินทรีย์ (JIS T 8152)

ตา : แว่นตาป้องกันหรือแว่นตานิรภัยป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : **การป้องกันผิวหนังและร่างกาย :** เสื้อคลุมทำงานแขนยาว, การป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันสารเคมี (JIS T 8116)

8.4 อื่นๆ : **การพิจารณาสุขอนามัยทั่วไป :** จัดการตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ดี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : กลิ่นเป็นเอกลักษณ์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 78 °C

9.6 จุดวาบไฟ : 13 °C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : สูงสุด : 19.0 vol% / ต่ำสุด : 3.3 vol%

9.10 ความดันไอ : 59.3 mmHg (25 °C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1.6 (air = 1)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.789 - 0.791 g/mL

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.789 - 0.791 g/mL

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายน้ำได้ง่าย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 371 °C

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : n-Octanol/water สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน: (log Pow) : -0.32

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์ที่แรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิที่รุนแรงและแสงแดดโดยตรง ความร้อน เปลวไฟและประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 : 6200 mg/kg (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 : 20000 mg/kg (กระต่าย)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 : 63000 ppmV (หนู) 4 h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อ้างอิงจากผลการจัดประเภท NITE GHS

สัมผัสถูกผิวหนัง : อ้างอิงจากผลการจัดประเภท NITE GHS

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : อ้างอิงจากผลการจัดประเภท NITE GHS

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : สาหร่าย/พืชน้ำ : EC50 : Chlorella alga 1000 mg/L 96 h

ปลา : LC50 : Oncorhychus mykiss 11200 ppm 96 h

สัตว์จำพวกกุ้ง : EC50 : Daphnia magna 5463 mg/L 48 h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ระดับการย่อยสลาย: 89% by BOD

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดของเสีย : การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังรวมถึงวิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1170

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Ethanol solution

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > Ethanol (99.5) > FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

ทบทวนเมื่อวันที่ 09/08/2023

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล